

Kimyanın Temel Kanunları

Ham bilgi notu — kütleinin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar; denklem denkleştirme ve 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Kimya
Konu	Kimyanın Temel Kanunları
Kazanımlar	9.5.1.1 — Kütleinin korunumu kanununu açıklar. 9.5.1.2 — Sabit ve katlı oranlar kanunlarını uygular. 9.5.1.3 — Kimyasal denklemleri denkleştirir.
Bu notta ne var	Kütleinin korunumu, sabit oranlar, katlı oranlar, kimyasal denklemler ve denkleştirme, artan-tükenen madde hesabı, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu tamamen hesaptır . Her kanunun çözümlü örneğini kâğıda kendin çöz; sonra fasiküle geç. Katlı oranlarda 'sabitlenen element' fikrini kavraman şart.

İÇİNDEKİLER

- 1 Kütleinin Korunumu Kanunu
- 2 Sabit Oranlar Kanunu
- 3 Katlı Oranlar Kanunu
- 4 Kimyasal Denklemler ve Denkleştirme
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Kütlenin Korunumu Kanunu

Şema 1 — Kimyanın üç temel kanunu neyi söyler?

Kütlenin Korunumu	Katlı Oranlar	Sabit Oranlar
- Girenler = Ürünler - Tepkimede atomlar yok olmaz - Kapalı kapta kütle değişmez - Lavoisier	- İki farklı bileşik karşılaştırılır - Aynı iki elementten oluşurlar - CO ile CO₂ → oksijen oranı 1:2 - Dalton	- Bir bileşiğin kendi içindeki oran - H₂O'da daima 1:8 (H:O) - Artan madde tepkimeye girmez - Proust

Üç kanun da **kütle** üzerinedir ama farklı sorulara yanıt verir: korunum **toplam kütle**ye, sabit oranlar **tek bir bileşiğin içindeki orana**, katlı oranlar ise **aynı iki elementten oluşan farklı bileşiklerin karşılaştırılmasına** bakar.

Kütlenin korunumu (Lavoisier): Kapalı bir sistemde, kimyasal tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi, oluşan ürünlerin toplam kütesine **eşittir**. Madde yoktan var olmaz, vardan yok olmaz.

- ▶ Tepkimede **atom cinsi ve sayısı korunur**; yalnızca **bağlar** değişir. Bu yüzden kütle de korunur.
- ▶ **Korunan büyüklükler**: atom cinsi, atom sayısı, **kütle**, toplam yük, proton-nötron-elektron sayısı.
- ▶ **Korunmayan büyüklükler**: **molekül sayısı, mol sayısı, hacim** (gazlarda), madde cinsi, fiziksel özellikler.
- ▶ **Açık kapta yapılan deneyde kütle korunmuyor gibi görünebilir**: gaz çıkışı varsa kütle **azalır**, havadan oksijen alınıyorsa (yanma, paslanma) kütle **artar**. Kanun bozulmaz — sistem kapalı olmadığı için ölçüm eksiktir.

TUZAK — Mol Sayısı Korunmaz

Kütle **her zaman** korunur; ama **mol sayısı korunmak zorunda değildir**. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesinde girenler 4 mol, ürün 2 moldür. 'Tepkimede mol sayısı korunur' ifadesi **yanlıştır** ve sık kullanılan bir çeldiricidir.

KÜTLENİN KORUNUMU UYGULAMASI

Kapalı bir kapta **12 g karbon** ile **32 g oksijen** tam verimle tepkimeye giriyor. Oluşan karbondioksitin kütlesi kaç g'dır?

- Kapalı sistem → **kütlenin korunumu** geçerlidir.
- Girenlerin toplam kütlesi = 12 + 32 = **44 g**.
- Tepkime tam verimli (artan yok) → bütün kütle ürüne geçer.

Oluşan CO₂ kütlesi = **44 g**.

2

Sabit Oranlar Kanunu

Sabit oranlar (Proust): Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmeyen, basit ve sabit bir oran vardır. Bileşik nasıl elde edilirse edilsin bu oran değişmez.

- ▶ Suda hidrojenin oksijene kütlece oranı **her zaman 1/8'dir**. Denizden alınsa da laboratuvarında üretilse de bu oran değişmez.
- ▶ Bu kanun **yalnızca bileşikler** için geçerlidir. **Karışımlarda sabit oran yoktur** — istediğin oranda karıştırabilirsin.
- ▶ Kanun, elementlerden biri fazla verilse bile **oran korunacağı için fazlasının artacağını** söyler. Artan madde hesapları buradan çıkar.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Artan Madde Nasıl Bulunur?

Sabit oran soruları neredeyse her zaman 'hangi madde artar' sorusudur:

- Önce bileşikteki **kütle oranını** yaz (örnek: $H/O = 1/8$).
- Verilen kütleleri bu orana **böl**: hangisi **daha az** katsayı veriyorsa **o tükenir (sınırlayıcıdır)**.
- Tükenen maddeye göre diğerinden **ne kadar harcandığını** hesapla.
- **Artan = verilen – harcanan**.
- Oluşan bileşik kütlesi = **harcananların toplamı** (kütlelenin korunumu).

SABİT ORANLAR VE ARTAN MADDE

Suda H/O kütle oranı $1/8$ 'dir. **5 g hidrojen** ile **32 g oksijen** tepkimeye giriyor. Hangi madde artar, kaç gram su oluşur?

1. Oranı katsayıya böl: hidrojen $\rightarrow 5/1 = 5$, oksijen $\rightarrow 32/8 = 4$.
2. Daha **küçük** olan tükenir $\rightarrow$ **oksijen tükenir**, hidrojen artar.
3. 32 g oksijenin harcayacağı hidrojen: $32 \times (1/8) = 4$ g.
4. Artan hidrojen = $5 - 4 = 1$ g.
5. Oluşan su = harcananların toplamı = $4 + 32 = 36$ g.

1 g hidrojen artar, 36 g su oluşur.

TUZAK — Artan Madde Ürüne Katılmaz

Oluşan bileşiğin kütlesi hesaplanırken **artan madde eklenmez**. Yukarıdaki örnekte cevap $5 + 32 = 37$ g **değildir**; artan 1 g hidrojen hâlâ hidrojen olarak durmaktadır. Kütlelenin korunumu yine sağlanır: 36 g su + 1 g artan = 37 g toplam.

3**Katlı Oranlar Kanunu**

Katlı oranlar (Dalton): İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa, elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğerinin kütleleri arasında **basit tam sayılarla** ifade edilen bir oran bulunur.

- Kanunun uygulanabilmesi için **iki şart** vardır: bileşikler **aynı iki elementten** oluşmalı ve **en az iki farklı bileşik** bulunmalıdır.
- **Tek bileşikte katlı oran aranmaz**. Üç element içeren bileşiklerde de bu kanun kullanılmaz.
- **Basit formülleri aynı olan bileşikler arasında katlı oran yoktur**. Örneğin CH_2 ile C_2H_4 basit formülce aynıdır (CH_2); oranları $1/1$ çıkar, bu **katlı oran sayılmaz**.

Bileşik Çifti	Sabitlenen	Katlı Oran	Geçerli mi?
CO ve CO_2	Karbon	O kütleleri 1/2	Evet
SO_2 ve SO_3	Kükürt	O kütleleri 2/3	Evet
NO ve NO_2	Azot	O kütleleri 1/2	Evet
H_2O ve H_2O_2	Hidrojen	O kütleleri 1/2	Evet
CH_4 ve C_2H_4	—	Basit formülleri farklı, hesaplanır	Evet
C_2H_4 ve C_3H_6	—	Basit formül ikisinde de CH_2	Hayır
NO_2 ve SO_2	—	Farklı elementler içeriyor	Hayır

KATLI ORAN HESABI

SO₂ ve **SO₃** bileşiklerinde, **sabit miktardaki kükürde** karşılık oksijen kütleleri arasındaki katlı oranı bulunuz.

1. Kükürdü **sabitle**: her iki bileşikte de **1 kükürt atomu** var, zaten sabit.
2. SO₂'de oksijen atom sayısı **2**, SO₃'te **3**.
3. Kütleler atom sayısıyla doğru orantılıdır (aynı element olduğu için).
4. Oran = **2/3**.

Katlı oran 2/3'tür.

SABİTLEME GEREKTİREN KATLI ORAN

N₂O ve **NO₂** bileşiklerinde **sabit miktardaki azota** karşılık oksijen kütlelerinin oranını bulunuz.

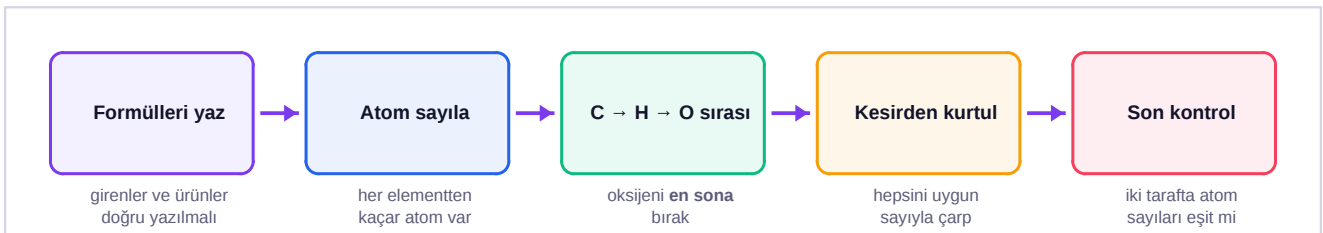
1. Azot sayıları eşit değil: N₂O'da **2**, NO₂'de **1**. Önce eşitle.
2. NO₂ formülünü **2 ile** çarp → **N₂O₄**. Artık ikisinde de 2 azot var.
3. Oksijen sayıları: N₂O'da **1**, N₂O₄'te **4**.
4. Oran = **1/4**.

Katlı oran 1/4'tür.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Katlı Oran Çözüm Sırası

Üç adımdan şaşma:

- **1)** Hangi element sabitlenecekse, o elementin **atom sayılarını eşitle** (formülleri uygun sayılarla çarparak).
- **2)** Diğer elementin atom sayılarını **yan yana yaz**.
- **3)** Oranı **sadeleştir**. Sonuç basit tam sayı olmalıdır.
- Oran **1/1** çıkıyorsa katlı oran **yoktur** — basit formülleri aynıdır.

4**Kimyasal Denklemler ve Denkleştirme****Şema 2 — Denkleştirme sırası**

Denkleştirmede **formüllerin alt indisleri asla değiştirilmez**; yalnızca formüllerin **önündeki katsayılar** değişir. Alt indis değiştirmek maddeyi değiştirmek demektir — H₂O'yu H₂O₂ yapmak suyu oksijenli suya çevirir.

- **Girenler** solda, **ürünler** sağda yazılır; aralarına **ok** konur.
- Fiziksel hâl parantez içinde belirtilir: **(k)** katı, **(s)** sıvı, **(g)** gaz, **(suda)** sulu çözelti.
- **Denkleştirme**, okun iki tarafındaki **atom sayılarını eşitlemektir**. Bu, kütlelerin korunumunun denklemdeki karşılığıdır.
- Denkleştirirken **yalnızca katsayılar** değiştirilir. **Alt indisler ASLA değiştirilmez** — indis değişirse bileşik değişir.

DENKLEM DENKLEŞTİRME

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ denklemini denkleştiriniz.

1. **Karbonla başla:** solda 3 C var → sağda CO_2 önüne **3** yaz. $C_3H_8 + O_2 \rightarrow 3CO_2 + H_2O$
2. **Hidrojene geç:** solda 8 H var → sağda H_2O önüne **4** yaz ($4 \times 2 = 8$). $C_3H_8 + O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$
3. **Oksijeni en son say:** sağda $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$ oksijen var.
4. Solda O_2 önüne **5** yaz ($5 \times 2 = 10$).

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Denkleştirme Sırası**

Rastgele denemek yerine şu sırayı izle — neredeyse her yanma denklemini tek seferde çözer:

- **1) Önce karbon (C)**
- **2) Sonra hidrojen (H)**
- **3) En son oksijen (O)** — çünkü oksijen çoğu maddede bulunur, önce sayarsan sürekli değiştirmek zorunda kalırsın.
- Kesirli katsayı çıkarsa **bütün denklemi** o paydayla çarp.
- Metal ve kökler varsa, **kökü tek parça** sayarak denkleştir.

EZBER KARTI — Denkleimde Korunanlar

- **Korunur:** atom cinsi, atom sayısı, kütle, toplam yük, elektron sayısı.
- **Korunmaz:** molekül sayısı, mol sayısı, hacim (gazda), madde cinsi.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Kütle korunur, **mol sayısı korunmayabilir**.
- Sabit oran **yalnızca bileşiklerde** vardır, karışımlarda yoktur.
- Artan madde bulmak için verilenleri **orana böl**; **küçük olan tükenir**.
- Oluşan bileşik = **harcananların toplamı**; artan eklenmez.
- Katlı oran için **iki farklı bileşik** ve **aynı iki element** şart.
- Basit formülleri aynıysa **katlı oran yoktur**.
- Denkleştirmede **indis değişmez**, yalnızca **katsayı** değişir.
- Denkleştirme sırası: **C → H → O**.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülün çoğu **hesap** sorusudur. Her soruda önce hangi kanunun sorulduğunu yaz, sonra çöz. Katlı oran sorularında hangi elementi sabitlediğini mutlaka belirt.

1. Kütlenin korunumu kanununu bir cümleyle ifade ediniz.

2. Kütlenin korunmasının atom düzeyindeki nedeni nedir?

3. Kimyasal tepkimede korunan dört büyüklük yazınız.

4. Kimyasal tepkimede korunmayan üç büyüklük yazınız.

5. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesinde mol sayısı korunur mu? Gerekçelendiriniz.

6. Açık kapta yakılan bir maddenin kütlesi neden azalmış görünür?

7. Demirin paslanmasında kütle artar. Bu kütlenin korunumuna aykırı mıdır?

8. Kapalı kapta 8 g kükürt ile 8 g oksijen tam verimle tepkiyorsa ürün kütlesi kaçtır?

9. Sabit oranlar kanununu bir cümleyle ifade ediniz.

10. Sabit oranlar kanunu karışımlar için geçerli midir? Neden?

11. Suda H/O kütle oranı kaçtır?

12. Denizden alınan su ile laboratuvarı üretilen suyun bileşim oranı farklı olabilir mi?

13. Artan maddeyi bulmak için izlenecek adımları sırasıyla yazınız.

14. $H/O = 1/8$ iken 6 g hidrojen ile 32 g oksijen tepkiyor. Hangi madde artar?

15. Aynı soruda kaç gram su oluşur?

16. Aynı soruda artan maddenin kütlesi kaçtır?

17. Oluşan bileşiğin kütlesi hesaplanırken artan madde neden eklenmez?

18. Bir bileşikte A/B kütle oranı $3/5$ 'tir. 12 g A ile 25 g B tepkirse hangisi artar?

19. Katlı oranlar kanununu bir cümleyle ifade ediniz.

20. Katlı oranlar kanununun uygulanabilmesi için gereken iki şartı yazınız.

21. Tek bir bileşikte katlı oran aranabilir mi? Neden?

22. CO ve CO_2 arasında, sabit karbona karşılık oksijen katlı oranını bulunuz.

23. SO_2 ve SO_3 arasındaki katlı oranı bulunuz.

24. NO ve NO₂ arasındaki katlı oranı bulunuz.

25. H₂O ve H₂O₂ arasındaki katlı oranı bulunuz.

26. N₂O ve NO₂ arasında sabit azota karşılık oksijen oranını bulunuz.

27. C₂H₄ ile C₃H₆ arasında katlı oran var mıdır? Nedenini yazınız.

28. NO₂ ile SO₂ arasında katlı oran aranabilir mi? Neden?

29. Katlı oranın 1/1 çıkması ne anlama gelir?

30. Katlı oran çözümünde ilk adım nedir?

31. Kimyasal denklemde girenler ve ürünler nasıl gösterilir?

32. Denklemde (k), (s), (g) ve (suda) kısaltmaları neyi belirtir?

33. Denkleştirme işleminin kütle korunumuyla ilişkisini yazınız.

34. Denkleştirirken alt indisler neden değiştirilemez?

35. CH₄ + O₂ → CO₂ + H₂O denklemini denkleştiriniz.

36. $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ denklemini denkleştiriniz.

37. $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ denklemini denkleştiriniz.

38. Denkleştirmede neden önce karbon, en son oksijen sayılır?

39. Denkleştirmede kesirli katsayı çıkarsa ne yapılır?

40. $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ denklemini denkleştiriniz.

41. $Fe + Cl_2 \rightarrow FeCl_3$ denklemini denkleştiriniz.

42. Bir denklemde katsayıların toplamı neyi ifade eder?

43. Denkleştirilmiş bir denklemde iki tarafın kütlesi eşit midir? Neden?

44. Lavoisier'in kimyaya en önemli katkısı nedir?

45. Proust ve Dalton'un hangi kanunları ortaya koyduğunu yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Kapalı bir sistemde** tepkimeye girenlerin toplam kütlesi, oluşan ürünlerin toplam kütlesine **eşittir**.
2. Tepkimede **atomlar yok olmaz veya oluşmaz**; yalnızca aralarındaki **bağlar değişir**. Atom cinsi ve sayısı korunduğu için kütle de korunur.
3. **Atom cinsi, atom sayısı, kütle, toplam yük** (proton/nötron/elektron sayısı da yazılabilir).
4. **Molekül sayısı, mol sayısı, hacim** (madde cinsi ve fiziksel özellikler de yazılabilir).
5. **Korunmaz**. Girenler $1 + 3 = 4$ mol, ürün 2 moldür. Kütle korunur ama mol sayısı korunmak zorunda değildir.
6. Oluşan **gaz ürünler kaptan ayrıldığı** için tartılan kütle azalır. Sistem kapalı olsaydı kütle korunurdu.
7. **Aykırı değildir**. Demir **havadan oksijen alır**; artan kütle bu oksijenin kütlesidir. Kapalı sistemde toplam kütle yine sabittir.
8. Kapalı sistemde ve tam verimle $\rightarrow$ **16 g**.
9. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında **değişmeyen, basit ve sabit** bir oran vardır.
10. **Geçerli değildir**. Karışımlarda bileşenler **istenen oranda** karıştırılabilir; sabit bir oran yoktur.
11. **1/8**.
12. **Olamaz**. Sabit oranlar kanunu gereği su nasıl elde edilirse edilsin H/O oranı 1/8'dir.
13. Kütleleri **orana böl** $\rightarrow$ küçük katsayıyı veren **tükenir**. Tükenene göre diğerinden harcananı bul. **Artan = verilen – harcanan**.
14. Hidrojen: $6/1 = 6$, oksijen: $32/8 = 4$. Küçük olan **oksijen tükenir, hidrojen artar**.
15. 32 g oksijen 4 g hidrojenle birleşir $\rightarrow$ oluşan su $= 4 + 32 =$ **36 g**.
16. $6 - 4 =$ **2 g hidrojen artar**.
17. Artan madde **tepkimeye girmemiştir**; hâlâ kendi hâlinindedir, ürünün parçası değildir.
18. A: $12/3 = 4$, B: $25/5 = 5$. Küçük olan **A tükenir, B artar** (12 g A, 20 g B ile birleşir; 5 g B artar).
19. İki element **birden fazla bileşik** oluşturunca, birinin **sabit miktarına** karşılık diğerinin kütleleri arasında **basit tam sayılı** bir oran vardır.
20. Bileşikler **aynı iki elementten** oluşmalı ve **en az iki farklı bileşik** bulunmalıdır.
21. **Aranamaz**. Kanun, **iki bileşiğin karşılaştırılmasına** dayanır; tek bileşikte karşılaştırılacak ikinci bir değer yoktur.
22. Karbon zaten sabit (ikisinde de 1). Oksijenler **1/2**.
23. Kükürt sabit (ikisinde de 1). Oksijenler **2/3**.
24. Azot sabit (ikisinde de 1). Oksijenler **1/2**.
25. Hidrojen sabit (ikisinde de 2). Oksijenler **1/2**.
26. Azotları eşitle: $\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$. Oksijenler 1 ve 4 $\rightarrow$ oran **1/4**.
27. **Yoktur**. İkisinin de basit formülü **CH₂**'dir; oran 1/1 çıkar, bu katlı oran sayılmaz.
28. **Aranamaz**. Katlı oranlar kanunu **aynı iki elementten** oluşan bileşikler için geçerlidir; burada azot ve kükürt farklı elementlerdir.
29. Bileşiklerin **basit formüllerinin aynı** olduğunu, yani gerçekte farklı iki bileşik gibi karşılaştırılamayacağını gösterir.
30. Sabitlenecek elementin **atom sayılarını eşitlemek** (formülleri uygun tam sayılarla çarparak).
31. **Girenler solda, ürünler sağda** yazılır; aralarına **ok** konur.
32. Maddenin **fiziksel hâlini** belirtir: katı, sıvı, gaz ve sulu çözelti.
33. Denkleştirme, okun iki tarafındaki **atom sayılarını eşitle**. Atom sayıları eşitse kütleler de eşit olur; yani denkleştirme kütle korunumunun denklemdaki karşılığıdır.
34. İndis değişirse **bileşiğin kendisi değişir**. H_2O 'yu H_2O_2 yapmak suyu hidrojen peroksit çevirmek demektir.
35. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
36. $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
37. $2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

38. Oksijen **hem CO₂'de hem H₂O'da** bulunur; önce sayılırsa diğer katsayılar değıştikçe sürekli yeniden hesaplanması gerekir. En son sayıldığında tek adımda çözölür.

39. Bütün denklem o kesrin paydasıyla çarpılır; böylece katsayılar tam sayı olur.



42. Tepkimeye giren ve oluşan taneciklerin **mol oranlarını** ifade eder.

43. Evet eşittir. Atom cinsi ve sayısı iki tarafta da aynı olduđu için toplam kütle de aynıdır.

44. Kütlenin korunumu kanununu deneysel olarak ortaya koyması ve kimyayı **ölçüme dayalı** bir bilim hâline getirmesi.

45. Proust: sabit oranlar kanunu. Dalton: katlı oranlar kanunu (ve atom teorisi).